

이주원 (Henna)

AI 프로젝트 엔지니어

hello@juwonlee.dev · github.com/henna2022 · linkedin.com/in/juwon-lee-677b702b3 · juwonlee.dev · 대한민국 서울



소개

데이터셋에서 배포된 인터페이스까지 ML 기반 제품을 끌고 가는 프로젝트 엔지니어입니다. 서울로봇인공지능과학관에서 센서부터 서비스까지 직접 만들고, 전시장·교실·현장 하드웨어 등 실제 사용자가 있는 곳에서 운영합니다. AI 그림 연구소는 2026년 6~7월 전시 현장에서 운영하며 3,049장에서 8,000장 이상으로 성장했고, 닥터그린에서는 병징 크롭 39,889장을 그룹 인식 증화 분할로 직접 구축했습니다.

기술 스택

AI · 컴퓨터비전	Python · TensorFlow.js · MobileNet v2 · VGG16 / CNN · OpenAI API
데이터셋	VQA 데이터셋 · 데이터셋 QA · AI Hub · 증화 분할
프론트엔드 · 앱	Next.js · React · TypeScript · JavaScript · Tailwind · PWA · Capacitor
백엔드 · 인프라 · 운영	Supabase · Firebase / Firestore · Flask · 서버리스 함수 · Cloudflare R2 · Vercel · Tailscale / WireGuard
하드웨어 · IoT · 로보틱스	ESP32 · MicroPython · Arduino / C++ · 센서 · 3D 프린팅
기획 · 교육	제품 기획 (PM) · 학습 설계 · 한·영 도슨트
언어	한국어(모국어) · 영어(fluent) · 토익스피킹 AL · OPIc AL

경력

교육 R&D · 개발자

2026.03 - 현재

서울로봇인공지능과학관 · 교육팀 · 서울

- 전시 현장에서 실사용되는 인터랙티브 AI 교육 웹앱을 리서치·개발·운영. AI 그림 연구소는 2026년 6~7월 3,049장 → 8,000장 이상으로 성장.
- 양평교육청 위탁 스마트팜 교육과정을 서버·웹앱까지 구축·기획, 2026년 8월 고교생 5명 데모 수업 진행, 10월 15명 코호트 수업 예정.
- 사내 운영 도구인 근무 스케줄러를 직접 개발해 해설사 팀이 매일 사용.
- 로봇팔 그림 체험 '피카봇 미술관'을 상시 30분 프로그램으로 운영하고, KT·서울시 'AI 미래 캠프'(2026년 8월, 100명)에서 50분 확장 수업을 진행.
- 전시를 한국어·영어로 해설하고 다목적 교육장 운영을 지원.

VQA 데이터셋 구축·검수

2025.11 - 2026.01

셀렉트스타 (Select Star) · 서울

- ETRI(한국전자통신연구원) 프로젝트의 LLM 학습용 VQA(시각질의응답) 데이터셋을 구축·검수, 복합 3-hop 추론 Q&A 세트를 포함.
- 각 질문·응답 쌍을 교정 가이드라인에 따라 문법·의미 정확성을 검토하고, 질문과 논리적으로 맞지 않는 응답을 재작성.
- 정확도를 유지하면서 팀 평균의 2.5배에 달하는 처리량을 기록.

청년인턴

2025.04 - 2025.08

과학기술정보통신부 · 세종

- 유료방송 실태조사를 개편 — 무엇을 어떻게 측정할지 정의하는 일로, 이후 데이터셋 설계·검수와 맞닿은 경험. 방송법 검토 자료도 작성.

- 부처 주최 전시·컨퍼런스 11회를 취재해 보고서와 이슈 브리핑을 작성.

주요 프로젝트

라이미의 AI 그림 연구소 서울로봇인공지능과학관 · 전시 현장 운영 (2026.06-07)

관람객이 과학관 캐릭터 라이미와 함께 그리고 싶은 것을 단계별로 고르면 AI가 그림을 그려 주는 가이드형 웹앱. 2026년 6~7월 전시 현장에서 운영하며 생성량과 이용 통계를 앱의 자체 백엔드로 직접 정량화해 측정.

- 2026년 6월 **3,049**장, 성수기인 7월 **8,000**장 이상을 생성.
- 기존 범용 GPT 서비스의 원인 불명 멈춤을 자체 웹앱·서버리스 백엔드 전환으로 해소 — 전환 후 재발 없음.
- 프롬프트 구성을 놀이로 익히는 10단계(+심화 5단계) 선택형 빌더를 전 연령 관람객 기준으로 설계.
- 생성 이미지에 과학관 로고를 자동 워터마킹하고 이미지는 Cloudflare R2·통계는 Supabase에 저장, QR로 반출 제공.

Tech JavaScript · OpenAI API · Vercel Serverless · Cloudflare R2 · Supabase

닥터그린 (Doctor-Green) AI · IoT 풀스택 · 개인 프로젝트

IoT 실시간 환경 모니터링·제어와, 데이터 단계부터 다시 만들고 있는 작물 병해 진단 모델을 통합한 스마트팜 솔루션. ESP32부터 Next.js 대시보드까지 솔로로 구축.

- 데이터 흐름 설계: ESP32가 Wi-Fi로 Supabase에 직접 적재 → Next.js 대시보드 5초 폴링 시각화.
- 학습 데이터셋 직접 구축: AI Hub 해외 IP 차단을 윈도우용 다운로드러 우회한 뒤, 병해 5종에서 병징 크롭 39,889장(train 32,155 / val 4,326 / test 3,408)을 그룹 인식 증화 분할로 추출. 분류기 학습(ConvNeXt-Tiny / EfficientNetV2-S)이 다음 단계.
- desired-state 패턴으로 LED·팬 제어: 앱은 목표 상태만 기록, 디바이스가 폴링해 반영.

Tech Next.js 16 · TypeScript · Supabase · ESP32 · Python · Vercel · Live doctor-green-nine.vercel.app

전시 자동복구 시스템 서울로봇인공지능과학관 · 안정성 · 운영

박물관 AI 전시물이 멈출 때마다 특정 직원 한 명이 특정 컴퓨터에서만 되살릴 수 있었습니다. 재시작을 더 똑똑하게 만드는 대신 사람 병목을 없앴습니다.

- 위치독이 20초 주기로 폴링해 크래시·행 발생 1분 안에 재시작, 오탐 방지 2단계 확인과 백오프로 재시작 루프를 차단.
- 원탭 복구 페이지로 담당자를 찾아야 했던 일을 직원 누구나 자기 폰에서 할 수 있는 일로 전환.
- 자동화가 감지할 수 없는 장애를 전제로 설계 — 음성 인식이 조용히 죽는 경우는 예약 재시작과 수동 버튼이 위치독의 구조적 한계를 보완.
- Tailscale/WireGuard 메시 VPN으로 등록 기기만 인바운드 포트 노출 없이 접근, 유지보수 인수인계 문서까지 작성해 인계.

Tech PowerShell · Windows Task Scheduler · HTTP service · Tailscale / WireGuard

그 외 프로젝트

- **스마트팜 교육 프로그램** — 과학관을 통해 양평교육청이 위탁한 사업. 서버·웹앱 환경 전체를 솔로로 구축해 2026년 8월 고교생 5명 대상 데모 수업까지 진행했고, 10월 지원으로 선발된 양평 고교생 15명 코호트 수업을 앞두고 있음.
- **SEOUL RAIM 근무 플랫폼** — 근무 스케줄·명부·실시간 근무 현황·공지를 한곳에 모은 자발적 사내 앱. 단일 HTML 프로토타입을 Vite+React-Firebase로 리팩토링하고 Capacitor로 배포, 약 20명이 매일 사용.
- **라이미의 AI 언어 연구소** — 터치 미니게임 5종으로 토큰화·임베딩·어순·어텐션·다음 단어 예측을 체험. 서버 없이 태블릿 3대 오프라인 PWA로 구동.
- **나도 복원가!** — 한국 문화유산을 직접 복원하는 인터랙티브 웹 게임. 전시장 태블릿 8대에서 1일 1회, 회당 약 15명이 참여하는 프로그램으로 운영.
- **아토(ATO) 돌봄 로봇** — 로봇 본체(회로·펌웨어·3D 프린팅 외형)를 솔로로 제작하고, 멀티모달 AI 복약관리 서비스 '약모아'를 2인 팀(PM 겸 개발)으로 결합 — GH 청춘 빌드업 창업 공모전 입상, 현재 Phase 1 프로토타입.

수상

- **입상 — GH 청춘 빌드업 창업 공모전** 2026.03
돌봄 로봇 ATO 기반 복약관리 서비스 '약모아' (2인 팀 MAKENEW, PM 겸 개발).
- **본선 2위 — 과학관·지역연계 AI 해커톤** 2025.09
과학관·지역 상생을 위한 AI 도슨트 콘셉트 (PM 겸 개발).
- **장려상 — 충남 생성형 AI 창업 아이디어 경진대회** 2024.10
닥터그린의 전신인 VGG16 기반 진단 앱, 과학기술정보통신부 주최 (PM 겸 개발).
- **우수상 — 한경국립대 StarUP&GO Audition** 2024.10
이후 닥터그린으로 발전한 식물 질병 진단 앱 (PM 겸 개발).
- **우수상 — ICT·SW 여성 창업 공모전** 2024.12
VGG16 기반 식물 질병 진단 앱, 한국IT여성기업인협회 주관 (PM 겸 개발).

활동

- **KB LA School (중등) — 중등부 전담 멘토** 2026.07 - 현재
중등부 전담 멘토링, 주 2회 80분.
- **광양 AI 스마트 아이키움 — 초3 수학·영어 강사** 2026.03 - 2026.08
광양시 AI 스마트 아이키움 프로그램에서 초등 3학년 수학·영어 수업을 주 1회 진행.
- **그루터기 학습멘토링 '같이에듀' — 대학생 멘토 6기** 2026.02 - 현재
청소년 학습 멘토링을 주 2회 90분 진행하며 학습 습관과 자기주도 학습을 지원.
- **CIEE SEOULMATE — 외국인 유학생 멘토** 2025.06 - 2025.12
한국어·문화 일대일 멘토링과 한국 학생-유학생 교류 프로그램을 기획·운영.
- **한경국립대 창업동아리 MAKENEW — 팀 리더** 2024.07 - 2025.02
수상 경력이 있는 식물 병해 진단 앱과 약모아(YAKMOA) 복약관리 서비스를 만든 팀 MAKENEW를 이끔.
- **KB LA School — 고등부 온라인 멘토, 수학·화학** 2024.03 - 2026.02
2년간 온라인 전담 멘토(2024 고2 수학1·화학, 2025 고1 수학)로 활동, 멘티들이 최상위권·만점 성적을 달성.

학력

- 한경국립대학교** 2022.03 - 2027.02 (졸업예정)
소프트웨어융합전공 (공학사) · 식물생명환경전공 (농학사) — 복수전공, 재학 중 정규직 병행
- Rutgers University — 동계 영어 집중 과정** 2025.01 - 2025.02
학술 영어 및 문화 간 커뮤니케이션 · 미국 뉴저지 뉴브런즈윅
- 청원여자고등학교** 2019 - 2022